

论文笔记: Decoupled Contrastive Multi-View Clustering with High-Order Random Walks

简介信息

作者: Yiding Lu, Yijie Lin, Mouxing Yang, Dezhong Peng, Peng Hu, *Xi Peng*

文献类型: 会议

影响因子: 10.48550

文献来源: AAAI2024

原文链接: <https://arxiv.org/html/2308.11164v2>

代码链接: <https://github.com/XLearning-SCU/2024-AAAI-DIVIDE>

关键词: Random Walks、Multi-view Clustering、Deep Learning、Multi-view、Contrastive Learning、Clustering

论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
 - 2.1 Deep Multi-view Clustering
 - 2.2 Contrastive Multi-view Clustering
- 3. Method
 - 3.1 Decoupled Contrastive Learning Framework
 - 3.1.1 View-specific Siamese Encoders
 - 3.1.2 Cross-view Decoders
 - 3.1.3 Decoupled Contrastive Loss.
 - 3.2 False Negative Identification via Random Walks
- 4. Experiments
 - 4.1 Experimental Setup
 - 4.1.1 Datasets

- 4.1.2 Experimental Setting
 - 4.1.3 Implementation Details
- 4.2 Comparisons with State of the Arts (Q1)
- 4.3 Performance under Different Missing Rates (Q2)
- 4.4 Analysis on Multi-step Random Walks (Q3)
- 4.5 Ablation Studies (Q4)
- 5. Conclusion

研究问题

- 现有方法通过引入邻域数据（如K近邻等）来减轻错误负样本的问题（即增多正样本），然而这种简单的操作不仅没有完美解决错误负样本的问题，还引入了错误正样本的问题，导致多视图聚类算法的性能下降。

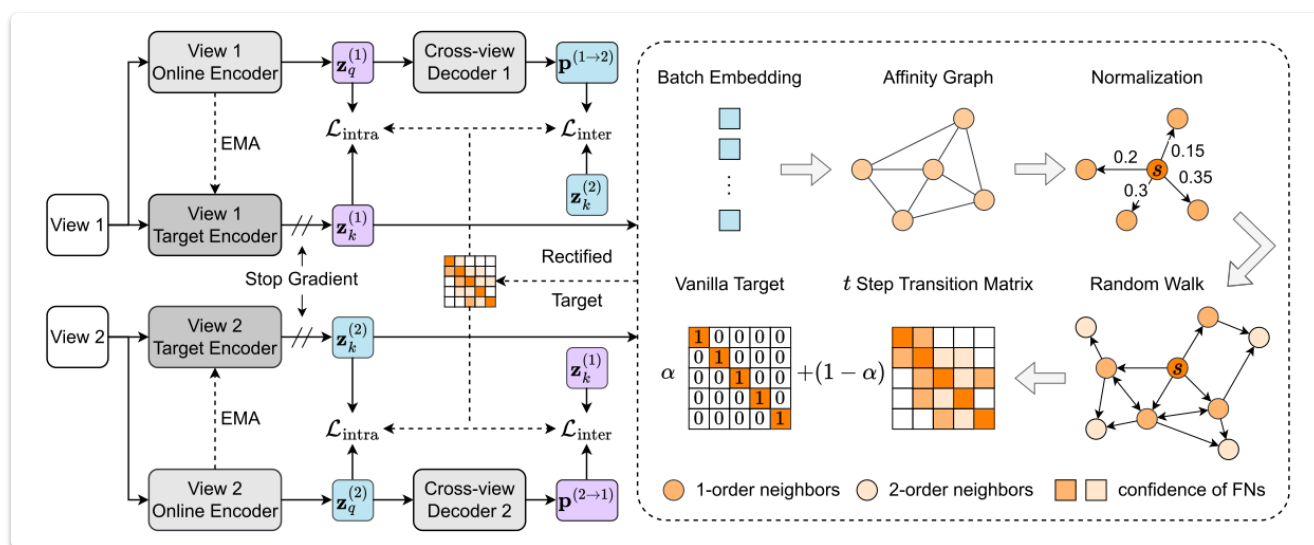
研究方法

在本文中，作者提出了一种基于高阶随机游走的解耦对比多视图聚类。baseline详情如下：

- 首先，引入了MoCo的对比框架，利用MoCo的两种增强表示进行视图内对比学习；
- 其次，令具有反传的表示去预测其他视图的动量表示（注意这里没有原始样本的重构），即所谓的视图间对比学习。

随机游走的步骤如下：

- 根据各个视图的动量表示构建邻接矩阵 A^v ，并对其进行行归一化，得到1阶状态转移矩阵 M^1 。
- 随机游走就是 $M^t = \begin{cases} M^1, & t = 1 \\ M^{t-1}M^1, & t > 1 \end{cases}$
- 然后根据 t 阶状态转移矩阵，得到伪目标矩阵 $T^v = \alpha I + (1 - \alpha)(M^v)^t$
- 用 T^v 作为对比学习的参照目标



研究结论

- 该算法提出了使用**随机游走来获得高阶亲和力**，缓解了现有对比MvC方法所面临的欠校正和过校正问题，便于发现邻域内错误正样本和邻域外错误负样本。
- 设计了一种新的**解耦对比MvC框架**。与现有方法不同的是，我们的框架在不同的而不是相同的空间进行视图内和视图间的对比学习，从而有利于视图内信息和跨视图的一致性。

创新不足

- 创新
 - 引入了MoCo的对比框架，将视图内对比和视图间对比解耦，使得**跨视图一致性不影响视图内特异性**。
 - 引入**随机游走**的概念，挖掘了全局结构信息，并以**状态转移矩阵作为最后的监督目标**来改善传统对比学习的弊端（只使用0和1的硬监督信息）。
- 不足
 - 随机游走的状态空间转移矩阵并不是为了聚类任务而设计的**，因此直接使用可能并不能得到一个特别好的聚类结果，如果能像chameleon算法一样进行一些**膨胀放缩**可能会更好。
- 问题
 - 为什么**一阶邻居可能会具有较小的高阶亲和力**，怎么识别相邻的簇间样本？
 - 如果错误的一阶正样本会具有较小的高阶亲和力，那就可以降低他的权重，缓解错分的问题

- 随机游走为什么是全局信息而不是局部信息？

感悟心得

- 过度强调跨视图一致性学习，导致视图特异性信息被舍弃，要进行**分离处理**。
- 现有对比学习大多采用0或1为监督信息，采用其他方式得到的相似图作为权重乘上去，但其实可以**直接用相似图作为监督信息**，而不需要中介中转。
- 多步随机游走可以**渐进式地**为每一个锚点识别多阶近邻